

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт математики и информационных систем

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра систем автоматизации управления

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

По дисциплине «Электротехника и электроника»

Разработали студенты гр. УТб-2302-02-20 _____ / Рамешк Асли А.М./
(подпись)

_____ / Веселков И.Д./
(подпись)

_____ / Коробов К.В./
(подпись)

_____ / Кудяшев А.Н./
(подпись)

Руководитель работы _____ / Вахрушев В.Ю./
(подпись)

Киров 2026

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Цель работы: изучение характеристик и параметров биполярного транзистора, включённого по схеме с общим эмиттером.

Ход работы:

Собрать схему для снятия характеристик прямой передачи по току биполярного транзистора в соответствии с принципиальной схемой, изображённой на рисунке 1. Для измерения тока базы подключить миллиамперметр РА1 (до 1 мА), для измерения тока коллектора — РА2 (до 100 мА). Для измерения напряжения на коллекторе использовать вольтметр PV1, в качестве резистора в цепи коллектора — резистор RP3 (по указанию преподавателя).

Экспериментальное исследование биполярного транзистора

а) Характеристика прямой передачи по току (без нагрузки)

Снята статическая характеристика прямой передачи по току $I_k = f(I_b)$ при $U_{кэ} = 8$ В и $R_e = 0$. Результаты измерений занесены в таблицу 1 и нанесены на график, изображенный на рисунке 2.

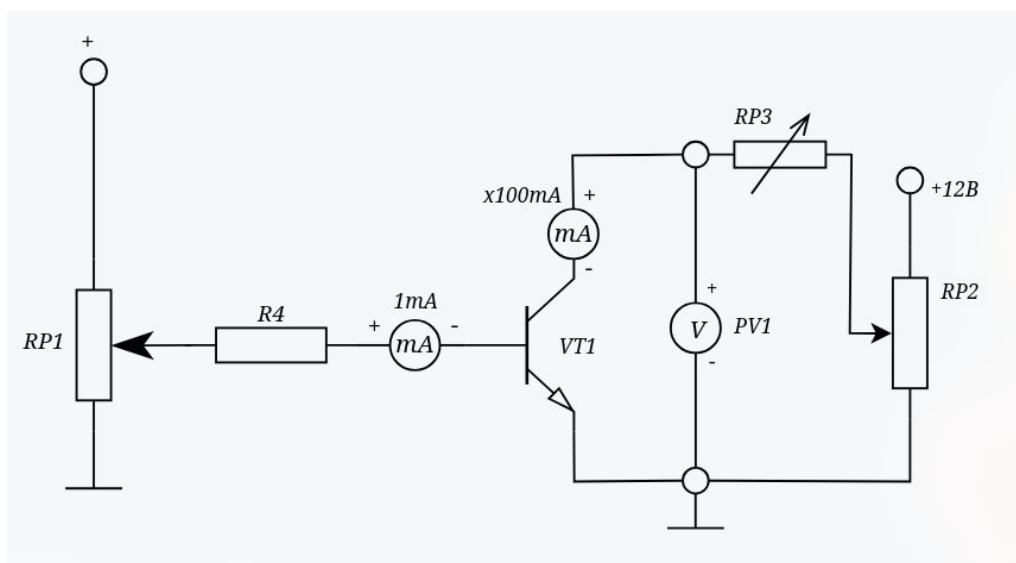


Рисунок 1 – Принципиальная схема исследования биполярного транзистора

Таблица 1 – Результаты измерений характеристики прямой передачи по току ($U_{кз} = 8 \text{ В}$, $R_e = 0$)

$I_6, \text{ мА}$	0,1	0,2	0,24	0,3	0,34	0,4	0,44	0,5
$I_k, \text{ мА}$	14	29	40	48	59	68	81	91

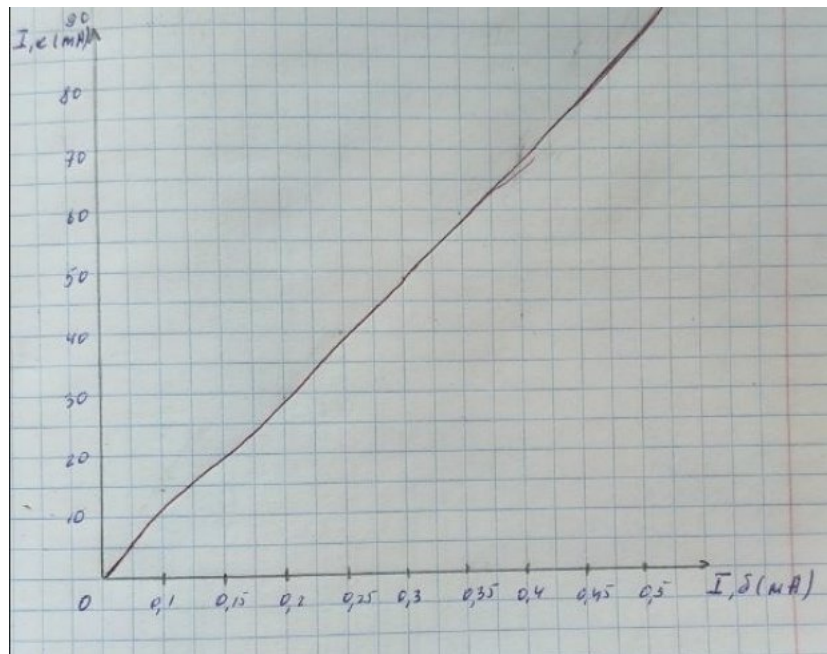


Рисунок 2 – Характеристика прямой передачи по току $I_k = f(I_6)$ при $U_{кз} = 8 \text{ В}$

б) Характеристика прямой передачи по току (с нагрузкой)

Снята характеристика прямой передачи по току при наличии сопротивления нагрузки $R_e = 10 \text{ Ом}$.

Таблица 2 – Результаты измерений характеристики прямой передачи по току ($U_{кз} = 8 \text{ В}$, $R_e = 10 \text{ Ом}$)

$I_6, \text{ мА}$	0,1	0,2	0,24	0,3	0,34	0,4	0,44	0,5	0,6	0,84	0,9
$I_k, \text{ мА}$	13	30	36	47	54	62	68	75	82	91	92

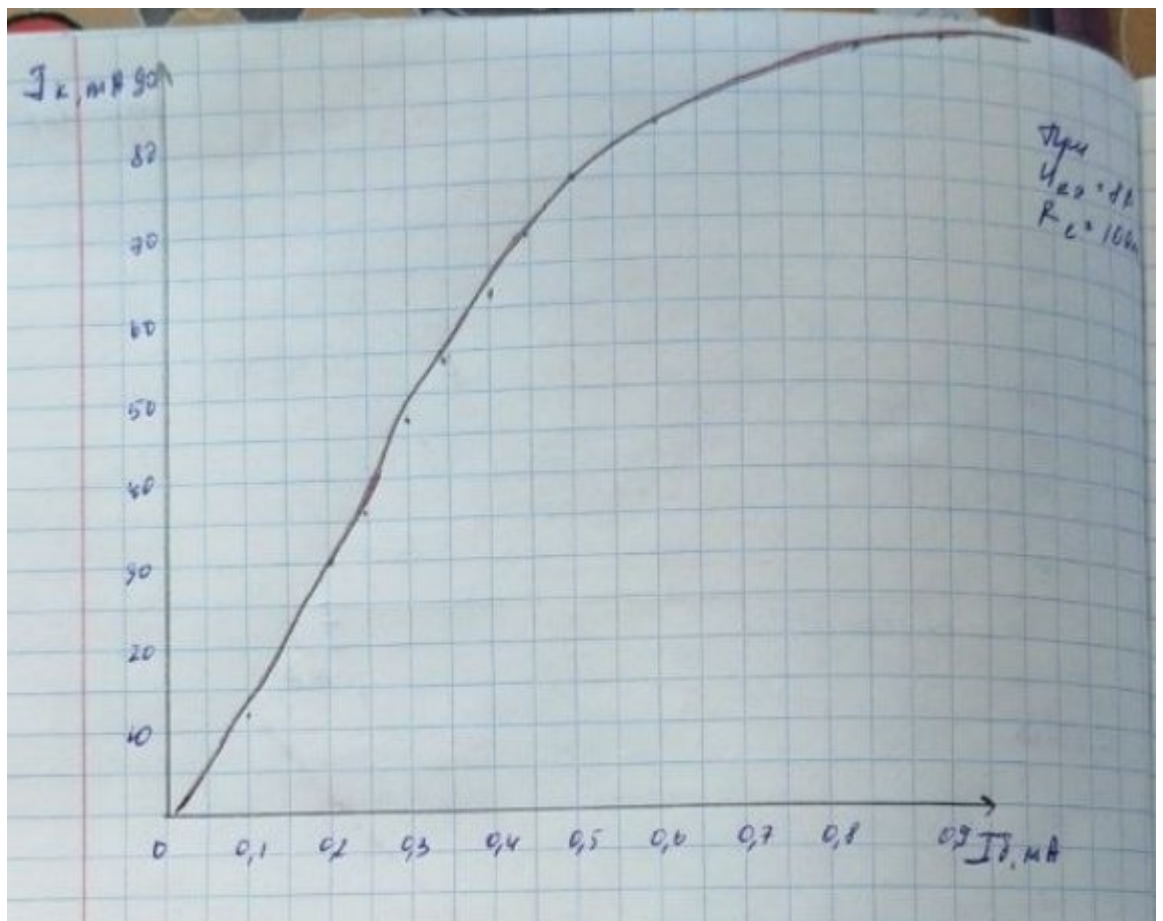


Рисунок 3. Характеристика прямой передачи по току $I_k = f(I_b)$ при $U_{кз} = 8$ В (с нагрузкой $R_c = 10$ Ом)

в) Определение параметров транзистора

По построенным характеристикам определены области активного усиления, отсечки и насыщения. По таблице 2 видно, что насыщение наступает при $I_b \approx 0,84$ мА, после чего I_k практически перестаёт расти (91–92 мА). Таким образом, максимальный ток базы, при котором ещё обеспечивается линейное усиление: $I_b \text{ max} \approx 0,6$ мА.

Статический коэффициент передачи тока β (без нагрузки, линейная область):

$$\beta = \Delta I_k / \Delta I_b = (68 - 29) / (0,4 - 0,2) = 39 / 0,2 = 195$$

Коэффициент усиления каскада по току K_i (с нагрузкой, линейная область):

$$K_i = \Delta I_K / \Delta I_6 = (75 - 30) / (0,5 - 0,2) = 45 / 0,3 = 150$$

г) Снятие выходных статических ВАХ с помощью осциллографа

Собрана принципиальная схема, изображенная на рисунке 4. Вход Y (CH2) осциллографа подключён к шунту $R_{ш}$, корпус осциллографа соединён с общим проводом ($\perp$). Вход X (CH1) подключён к коллектору. Переключатель развёртки переведён в положение X/Y. Наблюдалось семейство выходных характеристик для трёх значений тока базы: $I_{б1} = 0$; $I_{б2} = 0,5 I_{б \max} = 0,3 \text{ мА}$; $I_{б3} = I_{б \max} = 0,6 \text{ мА}$. Показания осциллографа представлены на рисунках 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

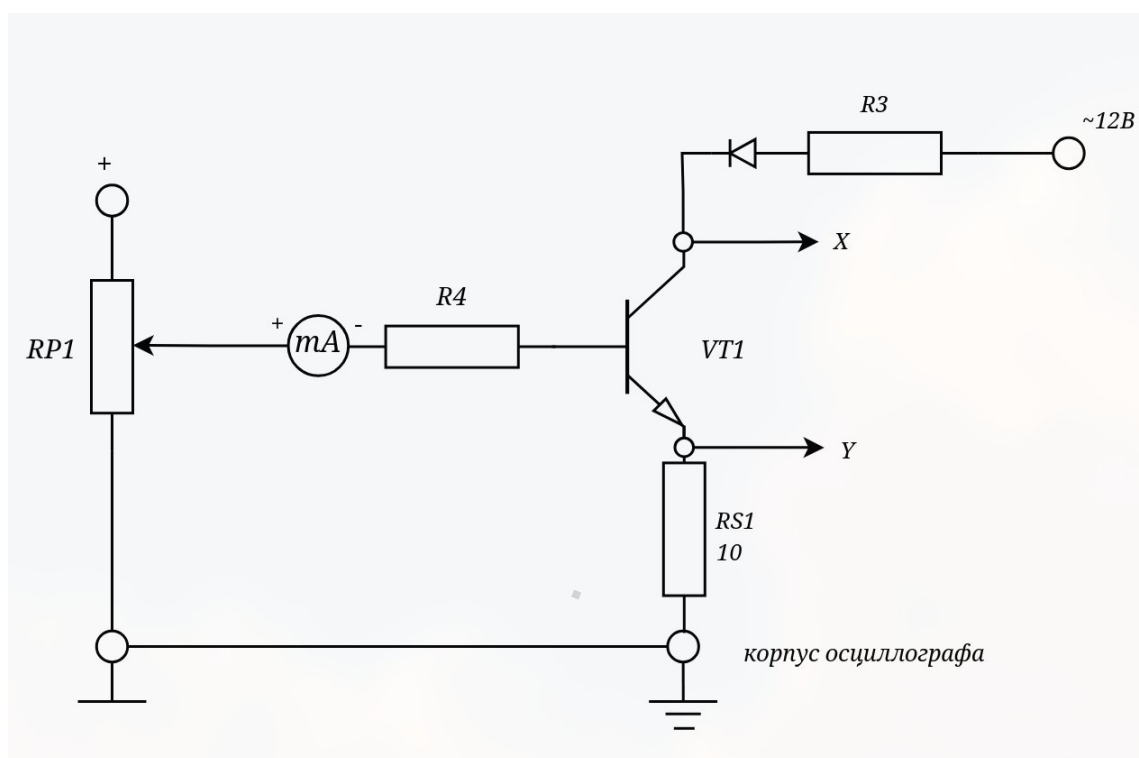


Рисунок 4. Принципиальная схема снятия выходных ВАХ с помощью осциллографа

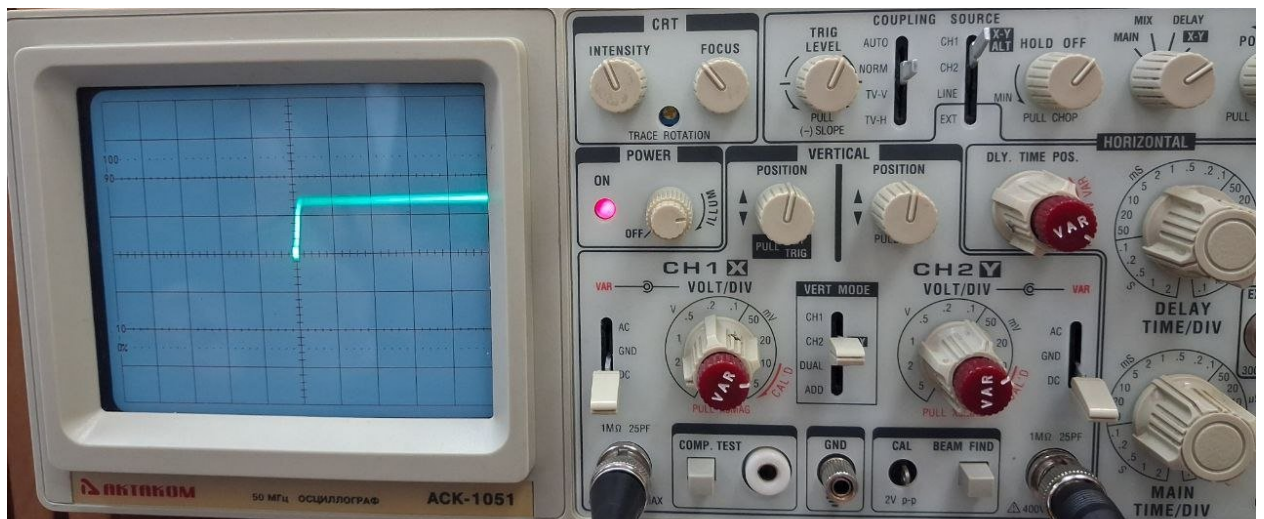


Рисунок 5 – Вывод осциллографа при $I_6=0.1$ мА



Рисунок 6 – Вывод осциллографа при $I_6=0.2$ мА

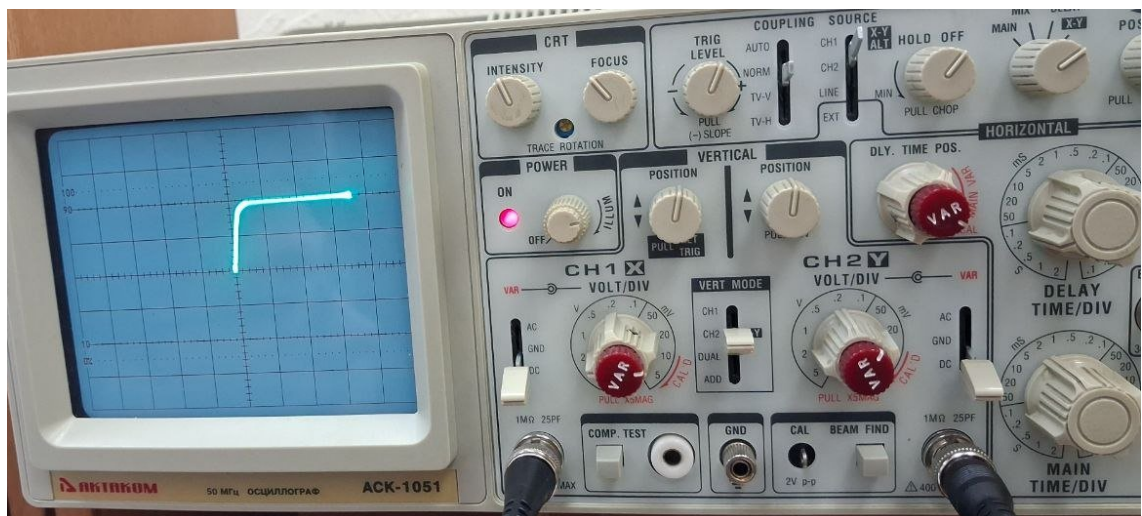


Рисунок 7 – Вывод осциллографа при $I_6=0.24$ мА



Рисунок 8– Вывод осциллографа при $I_6=0.3$ мА



Рисунок 9 – Вывод осциллографа при $I_6=0.34$ мА



Рисунок 10 – Вывод осциллографа при $I_6=0.4$ мА

Вывод: В результате выполнения лабораторной работы были изучены характеристики и параметры биполярного транзистора, включённого по схеме с общим эмиттером. Сняты статические характеристики прямой передачи по току без нагрузки и при $R_e = 10 \text{ Ом}$. Определены области активного усиления, отсечки и насыщения. Рассчитаны коэффициенты: статический коэффициент передачи тока $\beta = 195$, коэффициент усиления каскада по току $K_i = 150$. С помощью осциллографа получено семейство выходных статических ВАХ.